

Lemma di Barbalat

Davide De Marco

1 Enunciato e dimostrazione del Lemma di Barbalat

LEMMA DI BARBALAT 1.1. Sia $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione tale che:

- (i) $f \in \mathcal{C}^1([0, +\infty))$;
- (ii) $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$ esiste e vale $\ell \in \mathbb{R}$;
- (iii) $\dot{f}$ è uniformemente continua su $[0, +\infty)$.

Allora, $\lim_{t \rightarrow +\infty} \dot{f}(t) = 0$.

DIMOSTRAZIONE. Si supponga per assurdo che

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \dot{f}(t) \neq 0$$

oppure che $\dot{f}$ non ammetta limite per $t \rightarrow +\infty$. In entrambi i casi, negando la definizione di limite, esiste una costante $\varepsilon > 0$ e una successione $\{t_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tale che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = +\infty \quad \text{e} \quad \left| \dot{f}(t_n) \right| > \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (1)$$

Poiché $\dot{f}$ è uniformemente continua, per ogni $\bar{\varepsilon} > 0$ esiste $\delta = \delta(\bar{\varepsilon}) > 0$ tale che

$$\left| \dot{f}(t) - \dot{f}(t_n) \right| < \bar{\varepsilon} \quad \forall t \in (t_n, t_n + \delta), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Scegliendo $\bar{\varepsilon} = \varepsilon/2$ si ottiene la relazione

$$\left| \dot{f}(t) - \dot{f}(t_n) \right| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall t \in (t_n, t_n + \delta), \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (2)$$

Mediante la disuguaglianza triangolare si ricava la stima

$$\left| \dot{f}(t_n) \right| = \left| \dot{f}(t) - \dot{f}(t_n) - \dot{f}(t) \right| \leq \left| \dot{f}(t) - \dot{f}(t_n) \right| + \left| \dot{f}(t) \right|$$

da cui segue necessariamente

$$\left| \dot{f}(t) \right| \geq \left| \dot{f}(t_n) \right| - \left| \dot{f}(t) - \dot{f}(t_n) \right| \quad \forall t \in (t_n, t_n + \delta), \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (3)$$

Combinando (1), (2) e (3) si ottiene

$$\left| \dot{f}(t) \right| \geq \left| \dot{f}(t_n) \right| - \left| \dot{f}(t) - \dot{f}(t_n) \right| > \varepsilon - \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2}$$

da cui segue che

$$\left| \dot{f}(t) \right| > \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall t \in (t_n, t_n + \delta), \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (4)$$

Per ipotesi, per ogni $n \in \mathbb{N}$, f è continua su $[t_n, t_n + \delta]$ e derivabile su $(t_n, t_n + \delta)$, dunque, per il TEOREMA DI LAGRANGE e la relazione (4), esiste $\xi_n \in (t_n, t_n + \delta)$ tale che

$$|f(t_n + \delta) - f(t_n)| = \left| \dot{f}(\xi_n) \cdot \delta \right| = \left| \dot{f}(\xi_n) \right| \delta > \frac{\varepsilon \delta}{2}$$

da cui segue che

$$|f(t_n + \delta) - f(t_n)| > \frac{\varepsilon \delta}{2} > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (5)$$

Per ipotesi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(t_n + \delta) - f(t_n) = \ell - \ell = 0,$$

applicando la definizione di limite:

$$\forall \sigma > 0, \exists v \in \mathbb{N} : |f(t_n + \delta) - f(t_n)| < \sigma \quad \forall n > v.$$

Scegliendo $\sigma = \varepsilon \delta / 2$ si ottiene la relazione

$$|f(t_n + \delta) - f(t_n)| < \frac{\varepsilon \delta}{2} \quad \forall n > v$$

che è in contraddizione con (5). L'assurdo nasce dall'aver negato la tesi, dunque, necessariamente,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \dot{f}(t) = 0.$$

□

Se la funzione $\dot{f}$ non è uniformemente continua, non c'è garanzia che la tesi del LEMMA DI BARBALAT 1.1 sia vera. Viene mostrato, di seguito, un controesempio a sostegno di questa affermazione.

2 Analisi del controesempio

ESEMPIO 2.1. Si consideri la funzione

$$f(t) = \frac{\sin t^2}{t} \quad (6)$$

definita su $[0, +\infty)$. Per il TEOREMA DEI CARABINIERI si osserva subito che

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0.$$

Calcolando la derivata prima si ottiene:

$$\dot{f}(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin t^2}{t} \right) = \frac{2t \cos t^2 \cdot t - \sin t^2}{t^2} = 2 \cos t^2 - \frac{\sin t^2}{t^2}$$

Siano definite le seguenti successioni:

$$x_n = \sqrt{2n\pi}, \quad y_n = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}.$$

La successione definita come $x_n - y_n$ è della forma

$$x_n - y_n = \sqrt{2n\pi} - \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}} = \frac{-\frac{\pi}{2}}{\sqrt{2n\pi} + \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}},$$

da cui segue che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n - y_n| = 0. \quad (7)$$

Si osserva che, per ogni $n \in \mathbb{N}$, $\dot{f}$ valutata in x_n vale

$$\dot{f}(x_n) = 2 \cos(2n\pi) - \frac{\sin(2n\pi)}{2n\pi} = 2(1) - 0 = 2,$$

mentre, per ogni $n \in \mathbb{N}$, $\dot{f}$ valutata in y_n vale

$$\dot{f}(y_n) = 2 \cos\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) - \frac{\sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right)}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} = 2(0) - \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}.$$

Dunque,

$$|\dot{f}(x_n) - \dot{f}(y_n)| > 2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

e, in particolare,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |\dot{f}(x_n) - \dot{f}(y_n)| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| 2 + \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \right| = 2.$$

Si scelga $\varepsilon = 2 > 0$ e si fissi un arbitrario $\delta > 0$. Dalla (7) segue che

$$\exists v \in \mathbb{N} : |x_n - y_n| < \delta \quad \forall n > v.$$

Fissando un qualsiasi indice $\bar{n} > v$, si ottiene la relazione

$$|x_{\bar{n}} - y_{\bar{n}}| < \delta.$$

Tuttavia, valutando la distanza tra le rispettive immagini, si osserva che

$$|\dot{f}(x_{\bar{n}}) - \dot{f}(y_{\bar{n}})| = 2 + \frac{1}{2\bar{n}\pi + \frac{\pi}{2}} > 2 = \varepsilon.$$

Si è così esibita una coppia di punti che, pur distando meno dell'arbitraria tolleranza δ , possiedono immagini che distano strettamente più di ε . Essendo ciò costruttivamente valido per ogni possibile scelta di $\delta > 0$, la definizione di uniforme continuità per $\dot{f}$ risulta formalmente violata.

Infine, le medesime successioni x_n e y_n permettono di dimostrare in modo immediato che $\dot{f}$ non ammette limite per $t \rightarrow +\infty$. Si osserva banalmente che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = +\infty,$$

ma, passando al limite le rispettive immagini, si ottiene:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \dot{f}(x_n) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} 2 = 2 \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \dot{f}(y_n) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \right) = 0 \end{aligned}$$

da cui si deduce necessariamente che

$$\nexists \lim_{t \rightarrow +\infty} \dot{f}(t).$$